

Guia de Backup Seguro e Automação de Infraestrutura

Laboratório de Cibersegurança & Redes Privadas • Kali Linux

1. Proteção de Credenciais e Repositórios Públicos

Ao trabalhar com desenvolvimento e laboratórios de segurança, o envio acidental de arquivos de configuração contendo chaves privadas, tokens ou senhas para repositórios públicos (como o GitHub) representa um dos maiores riscos de vazamento de credenciais. Para mitigar esse problema, adotamos uma estratégia dupla:

- **Isolamento via Gitignore:** Arquivos brutos de texto e configurações da VPN são bloqueados nativamente para impedir qualquer comando acidental do tipo `git add ..`
- **Compactação Criptográfica Local:** Criação de um contêiner compactado protegido pelo algoritmo de cifragem robusta do Zip de forma automatizada via shell script.

2. Script de Automação: compact.sh

O script abaixo executa a limpeza prévia, lê as estruturas da pasta atual e compacta de forma segura as credenciais e arquivos sensíveis utilizando a chave de criptografia definida:

```
#!/bin/bash
echo "=== Iniciando compactação segura ==="

# Descobre o diretório onde o script está localizado
BASE_DIR=$(dirname "$(readlink -f "$0")")
cd "$BASE_DIR"

# Define o nome do arquivo de saída
OUTPUT_FILE="conteudo.zip"
SENHA_ZIP="251284"

# Remove versões anteriores do zip se existirem para evitar duplicidade
if [ -f "$OUTPUT_FILE" ]; then
    rm "$OUTPUT_FILE"
fi

echo "Criptografando arquivos sensíveis..."
# Compacta usando criptografia forte (-e) e passando a senha diretamente (-P)
zip -e -P "$SENHA_ZIP" "$OUTPUT_FILE" *.ovpn *.txt *.sh -x "compact.sh"

echo "=== Arquivo $OUTPUT_FILE gerado com sucesso com criptografia ==="
```

3. Configuração Crucial do Arquivo .gitignore

Para garantir que o seu Git ignore os arquivos originais em texto limpo e envie **apenas** o arquivo criptografado para o GitHub, o arquivo .gitignore na raiz do seu projeto deve ser configurado da seguinte maneira:

```
# Ignorar arquivos brutos com credenciais e chaves
*.ovpn
*.txt

# Ignorar logs temporários gerados pelas automações
/tmp/vpn.log
*.log

# PERMITIR apenas o arquivo seguro criptografado e os scripts de automação públicos
!conteudo.zip
!*.sh
```

Aviso de Segurança Importante

O uso do parâmetro -P no comando zip expõe temporariamente a senha no gerenciador de processos do Linux (como o comando ps aux) durante a fração de segundo em que o comando é executado. Para um ambiente de laboratório local no Kali Linux rodando de forma isolada, essa abordagem é aceitável pela conveniência de automação completa.